

Tema 3. El modelo Relacional

1. Introducción

2. Objetivos

3. Componentes de las bases de datos relacionales

- Relación o tabla: atributo, tupla
- Dominio
- Grado
- Cardinalidad
- Propiedades de las tablas (relaciones)
- Claves: clave candidata, clave primaria, clave alternativa, clave foránea, externa, ajena o secundaria
- Nulos
- Restricciones

4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

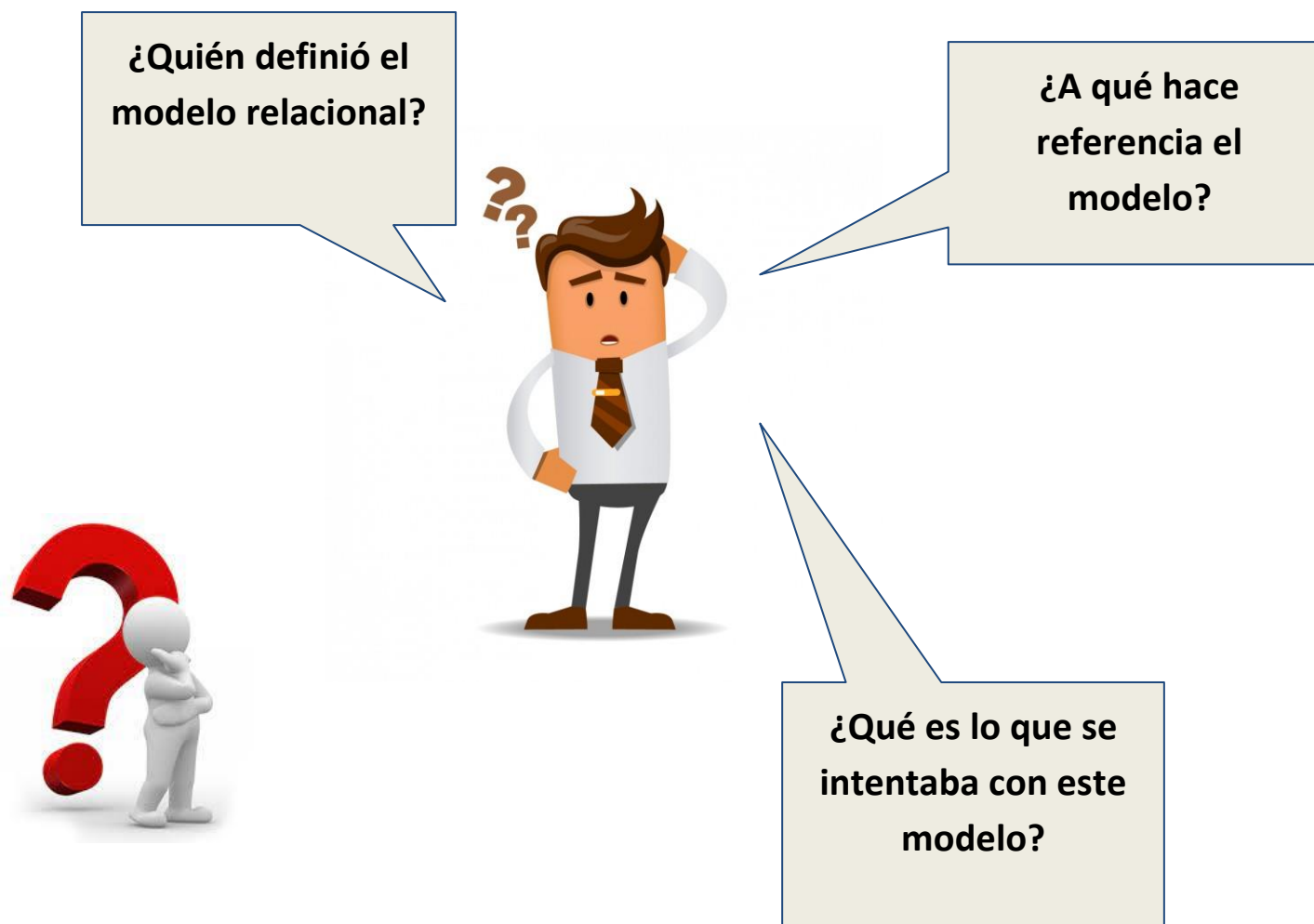
- Introducción a la transformación de entidades e interrelaciones
- A) Transformación de entidades
- B) Transformación de relaciones binarias
 - B.1) Cardinalidad 1:1
 - B.2) Cardinalidad 1:N
 - B.3) Cardinalidad N:N
- C) Transformación de interrelaciones ternarias
 - C.1) Cardinalidad N:N:N
 - C.2) Cardinalidad N:N:1
 - C.3) Cardinalidad N:1:1
 - C.4) Cardinalidad 1:1:1
- D) Transformación de relaciones n-arias
- E) Transformación de relaciones recursivas
- F) Transformación de entidades débiles
- G) Transformación de la generalización/especialización

5. Ejemplo completo de paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

6. Anexo: las 12 reglas de Codd



1. Introducción



1. Introducción

¿Quién definió el modelo relacional?

¿A qué hace referencia el modelo?

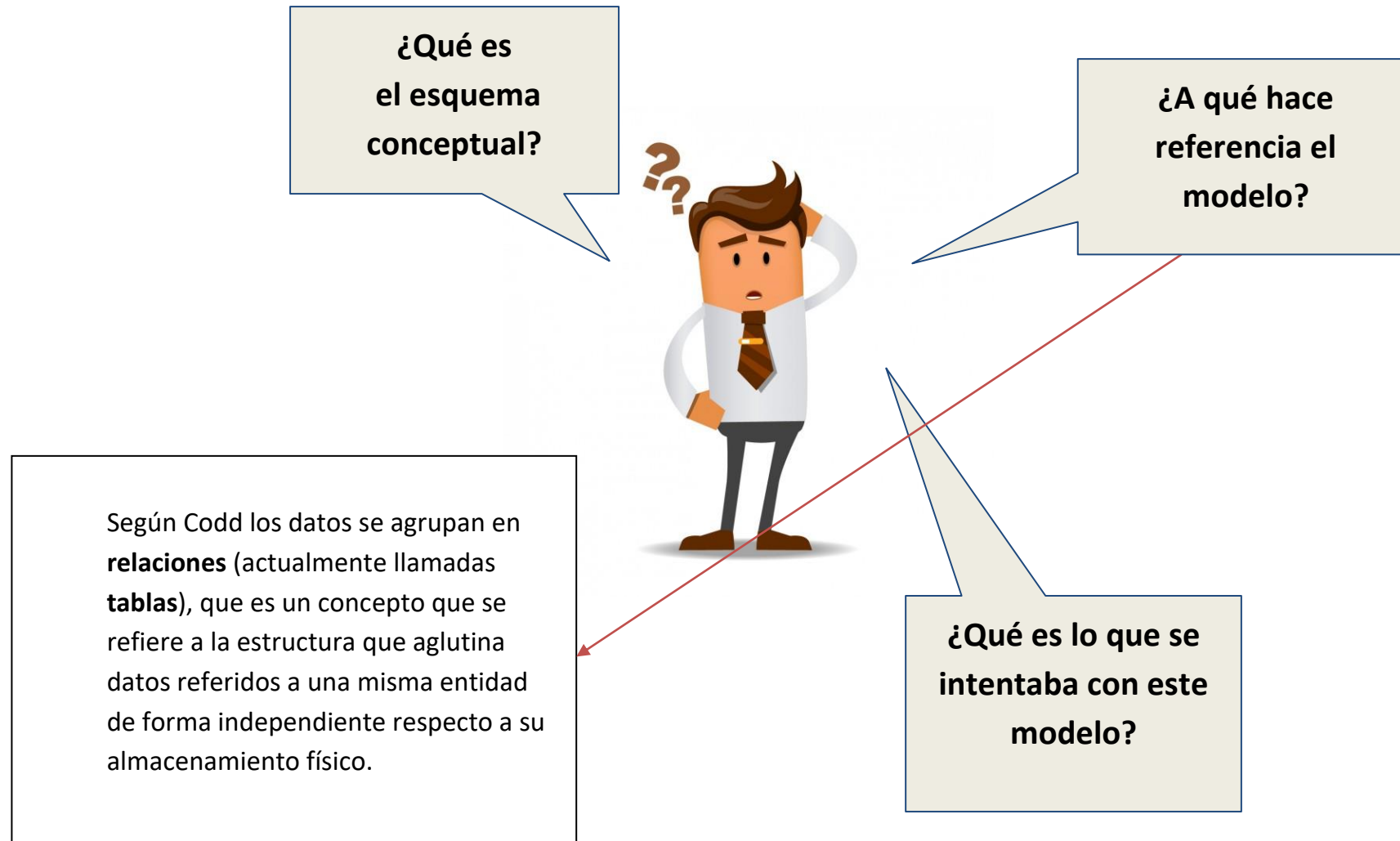
Fue **Edgar Frank Codd** definió las bases del modelo relacional a finales de los 60. En 1970 publicó el documento “**A Relational Model of data for Large Shared Data Banks**” (“Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos”).

Actualmente se considera que ése es uno de los documentos más influyentes de toda la historia de la informática. Lo es porque en él se definieron las bases del llamado Modelo Relacional de Bases de Datos.

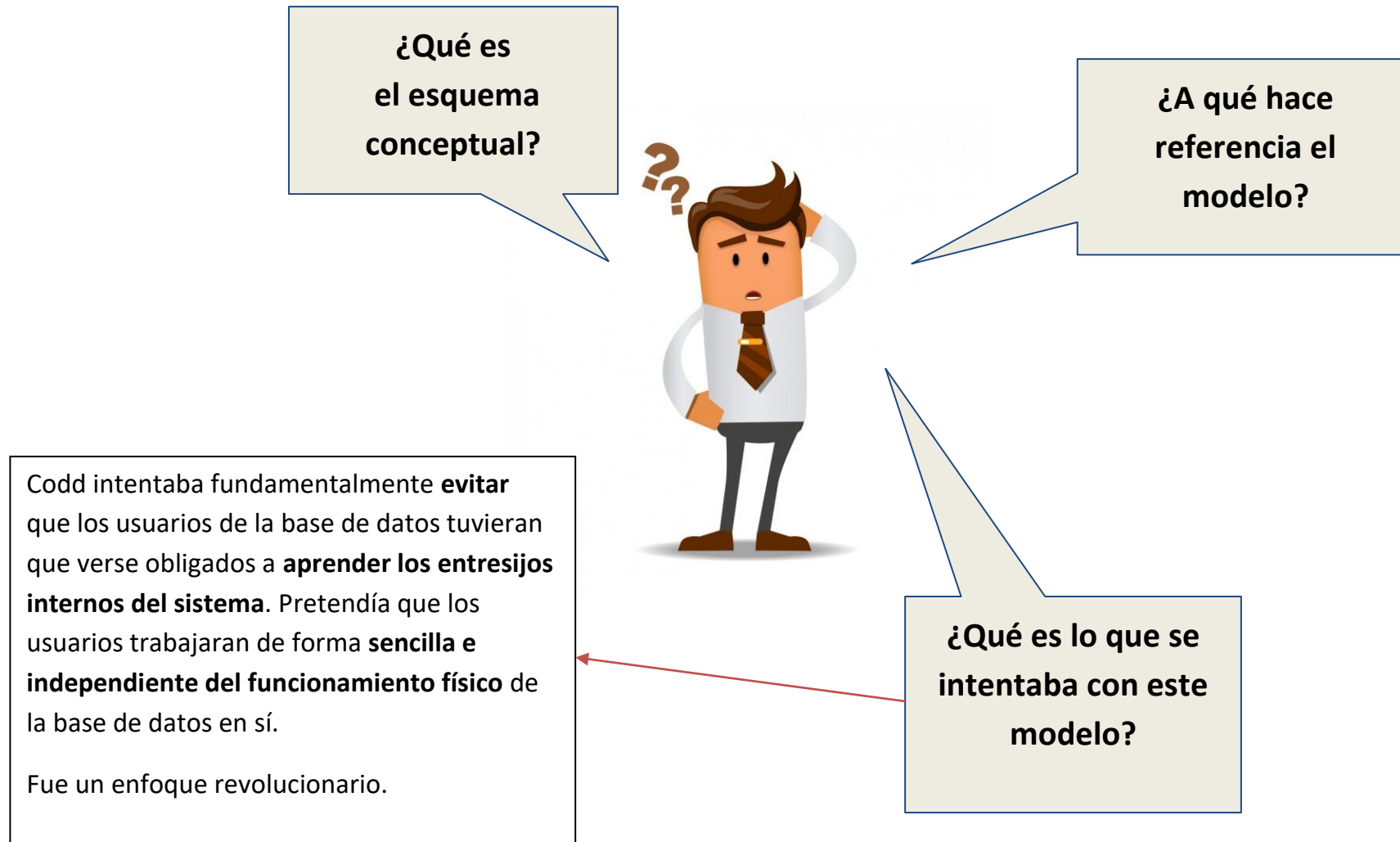


¿Qué es lo que se intentaba con este modelo?

1. Introducción



1. Introducción



2. Objetivos



3. Componentes de las bases de datos relacionales

RELACIÓN O TABLA

Según el modelo relacional (desde que Codd lo enunció) el elemento fundamental es lo que se conoce como **relación**, aunque más habitualmente se le llama **tabla** (o también array o matriz). Codd definió las relaciones utilizando un lenguaje matemático, pero se pueden asociar a la idea de tabla (de filas y columnas) ya que es más fácil de entender.

¡¡No hay que confundir la idea de relación según el modelo de Codd, con lo que significa una relación en el modelo Entidad/Relación de Chen. No tienen nada que ver!!

REPRESENTACIÓN -> Como una tabla



Constan de...

atributo 1	atributo 2	atributo 3		atributo n
valor 1,1	valor 1,2	valor 1,3		valor 1,n
valor 2,1	valor 2,2	valor 2,3		valor 2,n
.....				
valor m,1	valor m,2	valor m,3		valor m,n

← tupla 1

← tupla 2

....

← tupla m

 **Atributos:** Referido a **cada propiedad de los datos que se almacenan en la relación** (nombre, dni...). **Cada columna de la tabla.**

 **Tuplas (registros)** Referido a **cada elemento de la relación**. Por ejemplo, si una relación almacena personas, una tupla representaría a una persona en concreto. **Cada fila de la tabla.** Se tiene que cumplir que:

- ✓ Cada tupla se debe corresponder con un elemento del mundo real.
- ✓ No puede haber dos tuplas iguales (con todos los valores iguales).

3. Componentes de las bases de datos relacionales

DOMINIO

Un dominio **contiene todos los posibles valores que puede tomar un determinado atributo**. Dos atributos distintos pueden tener el mismo dominio.

Un dominio en realidad es un conjunto finito de valores del mismo tipo. A los dominios se les puede asignar un nombre y así podemos referirnos a ese nombre en más de un atributo.

Dos formas para indicar el **contenido de un dominio**...

Intensión

Se define el dominio indicando la definición exacta de sus posibles valores.

Ejemplo: por intención se puede definir el dominio de edades de los trabajadores como: números enteros entre el 16 y el 65 (un trabajador sólo podría tener una edad entre 16 y 65 años).

Extensión

Se indican todos los valores, o algunos y se sobreentiende el resto gracias a que se autodefinen con los anteriores

Ejemplo: el dominio localidad se podría definir por extensión así: Salamanca, Burgos, Logroño...

3. Componentes de las bases de datos relacionales

GRADO

Indica el **tamaño de una relación en base al número de columnas (atributos) de la misma**. Lógicamente cuanto mayor es el grado de una relación, mayor es su complejidad para manejarla.

CARDINALIDAD

Número de tuplas de una relación, o número de filas de una tabla.

todas las relaciones N:M dan una nueva tabla de claves

En los atributos multivalor, se hace una tabla aparte

NOMENCLATURAS

Se utilizan **tres nomenclaturas**:

Términos 1 (nomenclatura relacional)		Términos 2 (nomenclatura tabla)		Términos 3 (nomenclatura ficheros)
relación	=	tabla	=	fichero
tupla	=	fila	=	registro
atributo	=	columna	=	campo
grado	=	nº de columnas	=	nº de campos
cardinalidad	=	nº de filas	=	nº de registros

3. Componentes de las bases de datos relacionales

ESPECIFICACIÓN DE UNA RELACIÓN

Se puede identificar a través de su esquema o su cuerpo:

Clientes		
DNI	Nombre	Edad
12333944C	Ana	52
12374678G	Eva	27
28238232H	Martín	33

Esquema: Cliente (DNI, Nombre, Edad)

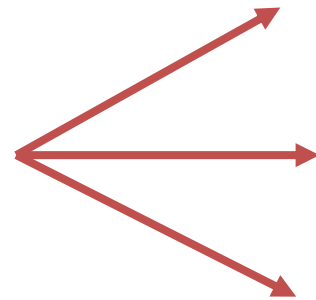
Cuerpo: {(DNI: "12333944C", Nombre: "Ana", Edad:52), (DNI: "12374678G", Nombre: "Eva", Edad:27), (DNI: "28238232H", Nombre:"Martín",Edad:33)}

PROPIEDADES DE LAS TABLAS (RELACIONES)

- Cada tabla tiene un nombre distinto.
- Cada atributo de la tabla toma un solo valor en cada tupla.
- Cada atributo tiene un nombre distinto en una tabla (aunque puede coincidir en tablas distintas).
- Cada tupla es única (no hay tuplas duplicadas).
- El orden de los atributos no importa.
- El orden de las tuplas no importa.

3. Componentes de las bases de datos relacionales

CLAVES



Primaria (pk) -> Identifica a la entidad pudiendo diferenciar a cada ocurrencia de ésta (Cada automóvil tiene un número de matrícula). Debe ser **mínima**. **No** puede **repetirse** y **no** puede ser **nula**

Candidata -> Candidata a ser primaria. Cualquier clave candidata que no sea primaria, se llama **alternativa**.

Foránea, externa, ajena o secundaria (fk)-> Es clave primaria de otra entidad. Sí puede repetirse y sí puede tener nulos.

NULOS

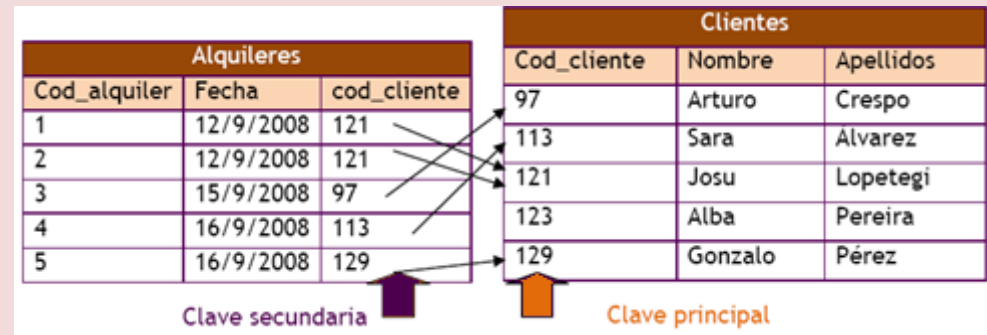
- Su significado es **valor vacío**
- En BD se usa para distintos fines: en claves secundarias indican que el registro actual no está relacionado con ninguno.
- En otros atributos indica que la tupla en cuestión carece de dicho atributo: por ejemplo, en una tabla de personas un valor nulo en el atributo teléfono indicaría que dicha persona no tiene teléfono.
- Es importante indicar que en un campo texto, **el texto en blanco ' '**, **no significa lo mismo que el nulo**; como **tampoco** en un campo numérico el **valor cero** significaría lo mismo que nulo.

3. Componentes de las bases de datos relacionales

RESTRICCIONES (CONSTRAINTS)

Condiciones de obligado cumplimiento por las tuplas de la base de datos. Se pueden diferenciar dos grandes tipos:

- **Inherentes** (**no** son determinadas por el **usuario**): No puede haber dos tuplas iguales; ni el orden de las tuplas ni el de los atributos es significativo y cada atributo sólo puede tomar un valor en el dominio en el que está inscrito.
- **Semánticas** (**incorporadas por el usuario** a los datos):
 - ↳ Clave primaria (primary key)
 - ↳ Unicidad (unique): Indica que los atributos no pueden repetirse
 - ↳ Obligatoriedad (not null)
 - ↳ Integridad referencial (foreign key) →
 - ↳ Regla de validación o verificación (check)
 - ↳ Disparadores o triggers: Pequeños programas grabados en la base de datos que se ejecutan automáticamente cuando se cumple una determinada condición
 - ↳ Representación abreviada de las tablas en el modelo relacional: Las tablas se representan abreviadamente (en lugar de escribir sus tuplas) con su nombre en mayúsculas seguido del nombre de sus atributos entre paréntesis y separados por comas. Las claves primarias se subrayan, las claves candidatas se marcan con un subrayado discontinuo y las claves foráneas se indican con una flecha hacia arriba ↑



4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

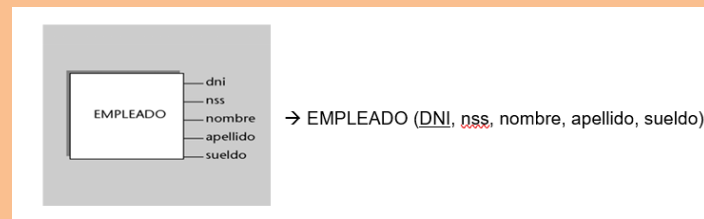
INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES E INTERRELACIONES

Los elementos básicos del modelo ER son las entidades y las interrelaciones:

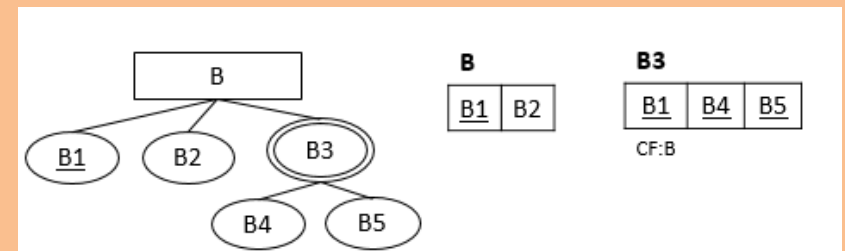
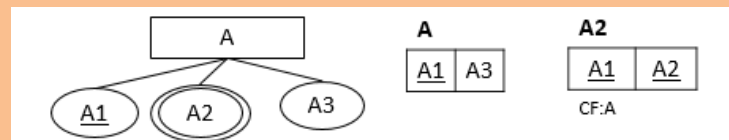
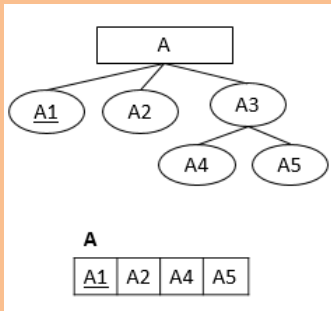
- Las **entidades**, cuando se traducen al modelo relacional, **originan tablas**.
- Las **interrelaciones**, en cambio, cuando se transforman, **pueden dar lugar a claves foráneas** de alguna tabla ya obtenida **o pueden dar lugar a una nueva tabla**. Para poder decidir cuál es la transformación adecuada, es necesario **tener en cuenta su grado y su cardinalidad**:
 - Las interrelaciones binarias **1:1 y 1:N dan lugar a claves foráneas**.
 - Las interrelaciones binarias **M:N y todas las n-arias se traducen en nuevas tablas**.

A) TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES

Como norma general, salvo alguna excepción, **cada entidad del modelo ER se transforma en una tabla/relación del modelo relacional**. Los atributos de la entidad serán los atributos de la relación y, de forma análoga, la clave primaria de la entidad será la clave primaria de la relación



- En el caso de atributos compuestos**, el atributo que ejerce la función de agrupar a los demás no formará parte de la tabla resultante
- En el caso de atributos multivalor** se genera una nueva tabla con la clave de la entidad y el atributo multivalor. Los dos forman la clave.



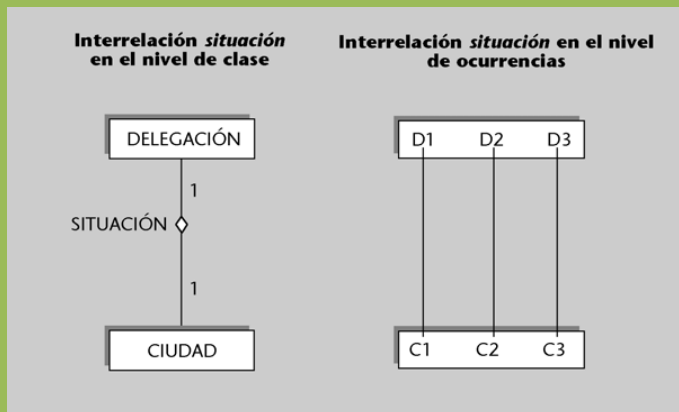
4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

B) TRANSFORMACIÓN DE RELACIONES BINARIAS

Para transformar una interrelación binaria es necesario tener en cuenta su cardinalidad y si las entidades son obligatorias u opcionales en la interrelación.

B.1) CARDINALIDAD 1:1

De manera general, las entidades que intervienen en la interrelación 1:1 se han transformado cada una en una tabla con sus correspondientes atributos y claves. Posteriormente, **para transformar la interrelación 1:1 que unía esas entidades, sólo será necesario añadir, a cualquiera de las dos relaciones/tablas que se han generado, una clave foránea que referencie a la otra relación/tabla.**



Tenemos dos opciones

DELEGACIÓN (nombre-del, director, dirección, teléfono, nombre-ciudad↑) donde {nombre-ciudad} referencia CIUDAD

CIUDAD (nombre-ciudad, num_habit)

DELEGACIÓN (nombre-del, director, dirección, teléfono)

CIUDAD (nombre-ciudad, num_habit, nombre-del↑) donde {nombre-del} referencia DELEGACIÓN

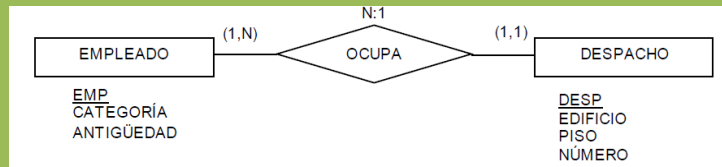
¡¡La elección de una u otra opción dependerá de la opcionalidad de la relación, intentando que haya el menor número posible de valores nulos!!

Una de las particularidades que se pueden presentar en este tipo de interrelación 1:1 es si las dos entidades que participan en la relación tuvieran la misma clave primaria. En este caso, ambas entidades **podrían representarse en una sola tabla** formada por la agregación de los atributos de los dos tipos de entidad, siendo ésta una de las excepciones de la regla que indica que a cada entidad le corresponde una tabla.

4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

B.2) CARDINALIDAD 1:N

Partimos del hecho de que las entidades que intervienen en la interrelación 1:N ya se han transformado en tablas con sus correspondientes atributos. En este caso, sólo es necesario **añadir en la tabla correspondiente a la entidad del lado N la clave foránea que referencie a la otra relación**.



Propagación de clave

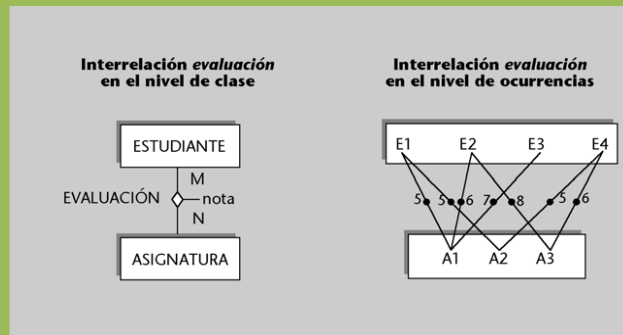
EMPLEADO (emp, categoría, antigüedad, desp↑) donde {desp} referencia DESPACHO

DESPACHO (desp, edificio, piso, número)

¡¡Si hubiera atributos en la relación, también se propagan hacia el lado N!!

B.3) CARDINALIDAD N:N

Una interrelación N:N se transforma en una relación. Su clave primaria estará formada por la unión de los atributos de la clave primaria de las dos entidades interrelacionadas. Los atributos de la interrelación serán atributos de la nueva relación.



ESTUDIANTE (est, nombre, dirección, teléfono, fecha_nac)

ASIGNATURA (asig, horas_semana, curso)

EVALUACIÓN (est↑, asig↑, nota) donde {est} referencia ESTUDIANTE y {asig} referencia ASIGNATURA

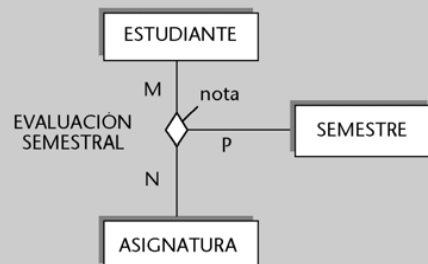
4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

C) TRANSFORMACIÓN DE INTERRELACIONES TERNARIAS

La transformación de las interrelaciones ternarias presenta similitudes importantes con la transformación de las binarias N:N. No es posible representar la interrelación mediante claves foráneas, sino que es **necesario usar una nueva tabla**. Para que la nueva relación refleje toda la información que modeliza la interrelación, es necesario **que contenga las claves primarias de las tres entidades interrelacionadas y los atributos de la interrelación**. La clave primaria de la nueva relación depende de la cardinalidad de la interrelación.

C.1) CARDINALIDAD N:N:N

Cuando la cardinalidad de la interrelación es N:N:N, la relación que se obtiene de su transformación tiene como **clave primaria todos los atributos que forman las claves primarias de las tres entidades interrelacionadas**.



ESTUDIANTE (est, ...)

ASIGNATURA (asig, ...)

SEMESTRE (sem, ...)

EVALUACIÓN-SEMESTRAL (est↑, asig↑, sem↑, nota) donde

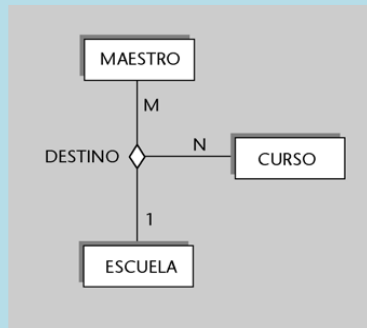
{est} referencia ESTUDIANTE, {asig} referencia ASIGNATURA y

{sem} referencia SEMESTRE

4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

C.2) CARDINALIDAD N:N:1

Cuando la conectividad de la interrelación es N:N:1, la tabla que se obtiene de su transformación tiene como **clave primaria todos los atributos que forman las claves primarias de las dos entidades de los lados de la interrelación etiquetados con N.**



MAESTRO (código-maestro, ...)

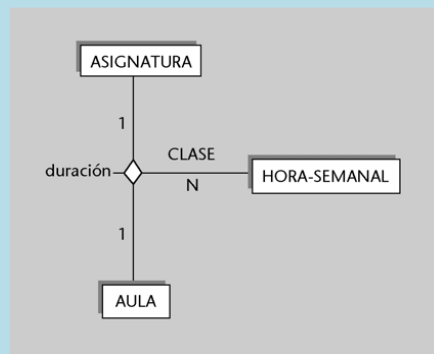
CURSO (código-curso, ...)

ESCUELA (código-esc, ...)

DESTINO (código-maestro[↑], código-curso[↑], código-esc[↑]) donde {código-maestro} referencia MAESTRO {código-curso} referencia CURSO y {código-esc} referencia ESCUELA

C.3) CARDINALIDAD N:1:1

Cuando la cardinalidad de la relación es N:1:1, la tabla que se obtiene de su transformación tiene como **clave primaria los atributos que forman la clave primaria de la entidad del lado N y los atributos que forman la clave primaria de cualquiera de las dos entidades que están conectadas con 1.** Así pues, hay dos posibles claves para la tabla que se obtiene. **Son dos claves candidatas entre las cuales el diseñador deberá escoger la primaria.**



Tenemos dos opciones

HORA-SEMANTAL (código-hora, ...) AULA (código-aula, ...) ASIGNATURA (asig, ...)

CLASE (código-hora[↑], código-aula[↑], asig[↑], duración) donde {código-hora} referencia HORA-SEMANTAL, {código-aula} referencia AULA y {asig} referencia ASIGNATURA

HORA-SEMANTAL (código-hora, ...) AULA (código-aula, ...) ASIGNATURA (asig, ...)

CLASE (código-hora[↑], asig[↑], código-aula[↑], duración) donde {código-hora} referencia HORA-SEMANTAL, {código-aula} referencia AULA y {asig} referencia ASIGNATURA

4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

C.4) CARDINALIDAD 1:1:1

Cuando la cardinalidad de la interrelación es 1:1:1, la relación que se obtiene de su transformación tiene como **clave primaria los atributos que forman la clave primaria de dos entidades cualesquiera de las tres interrelacionadas**. Así pues, **hay tres claves candidatas para la relación entre las cuales el diseñador deberá escoger la primaria**.



TRIBUNAL (trib, ...)
 ESTUDIANTE (est, ...)
 PROYECTO-FIN-CARRERA (pro, ...)

Tenemos tres
opciones para
la transformación
de "Defensa"

DEFENSA (trib[↑], est[↑], pro[↑], fecha-defensa) donde {trib} referencia TRIBUNAL, {est} referencia ESTUDIANTE y {pro} referencia PROYECTO-FIN-CARRERA

DEFENSA (pro[↑], est[↑], trib[↑], fecha-defensa) donde {trib} referencia TRIBUNAL, {est} referencia ESTUDIANTE y {pro} referencia PROYECTO-FIN-CARRERA

DEFENSA (pro[↑], trib[↑], est[↑], fecha-defensa) donde {trib} referencia TRIBUNAL, {est} referencia ESTUDIANTE y {pro} referencia PROYECTO-FIN-CARRERA

4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

D) TRANSFORMACIÓN DE RELACIONES N-ARIAS

La transformación de las relaciones n-arias se puede ver como una generalización de lo que hemos explicado para las ternarias.

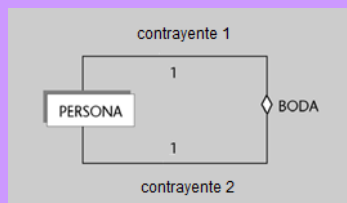
En todos los casos, la transformación de una relación n-aria consistirá en la obtención de una nueva tabla que contiene todos los atributos que forman las claves primarias de las n entidades interrelacionadas y todos los atributos de la relación.

Podemos distinguir los **casos** siguientes:

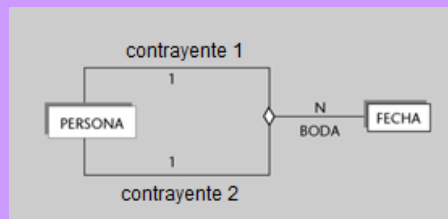
- Si todas las entidades están **conectadas con “muchos”**, la clave primaria de la nueva relación estará formada por todos los atributos que forman las claves de las n entidades interrelacionadas.
- Si una o más entidades están **conectadas con “uno”**, la clave primaria de la nueva relación estará formada por las claves de n-1 de las entidades interrelacionadas, con la condición de que la entidad, cuya clave no se ha incluido, debe ser una de las que está conectada con “uno”.

E) TRANSFORMACIÓN DE RELACIONES RECURSIVAS

Las transformaciones de las relaciones recursivas son similares a las que hemos visto para el resto de las interrelaciones. De este modo, **si una interrelación recursiva tiene conectividad 1:1 o 1:N**, da lugar a una clave foránea, y si tiene conectividad N:N o es n-aria, origina una nueva tabla.



PERSONA (código-per, ..., código-conyuge[↑]) donde {código-conyuge} referencia PERSONA y código-conyuge admite valores nulos (en el caso de que esa persona no haya celebrado boda)



PERSONA (código-per, ...)

FECHA (fecha-bod, ...)

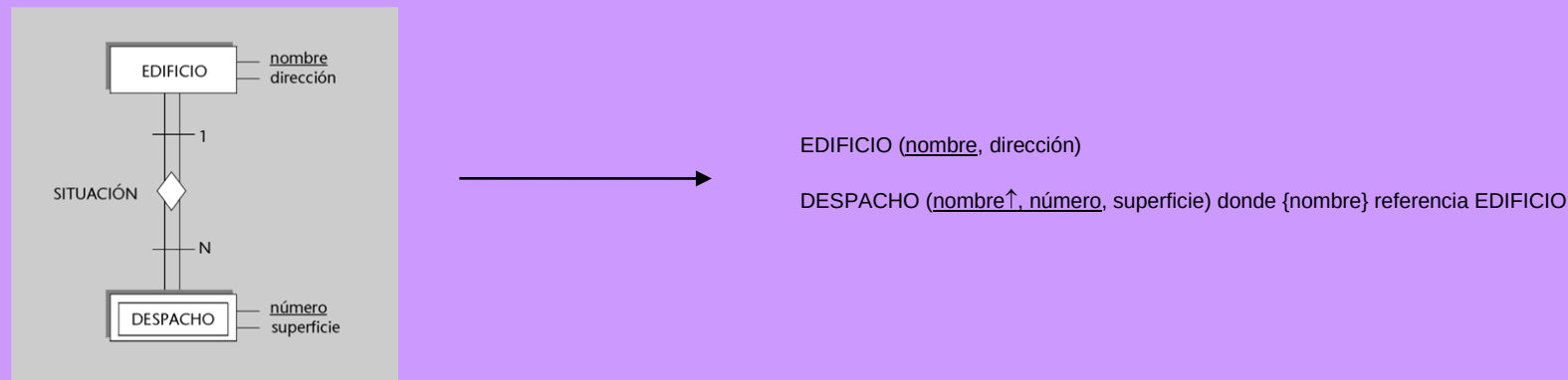
BODA (fecha-bod[↑], código-per[↑], código-conyuge[↑]) donde {fecha-bod} referencia FECHA, {código-per} referencia PERSONA y {código-conyuge} referencia PERSONA

4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

F) TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES DÉBILES

Las entidades débiles se traducen al modelo relacional igual que el resto de entidades, con una pequeña diferencia. **Estas entidades siempre están en el lado N de una interrelación 1:N que completa su identificación.**

Así pues, **la clave foránea originada por esta interrelación 1:N debe formar parte de la clave primaria de la relación correspondiente a la entidad débil.** Si fuera un caso especial de débil con interrelación 1:1 se transformaría igual que las 1:1 genéricas.



G) TRANSFORMACIÓN DE GENERALIZACIÓN/ESPECIALIZACIÓN (1/2)

Hay varias opciones:

- 1) Integrar todas las entidades en una única tabla, eliminando los subtipos.** Esta nueva entidad contendrá todos los atributos del supertipo, todos los de los subtipos y los que hagan falta para discernir a qué tipo de subclase pertenece cada atributo. Todas las relaciones se mantienen con la nueva entidad. La gran ventaja es la simplicidad. El gran inconveniente es la gran cantidad de valores nulos que se origina y la pérdida de significado. Si las subclases se diferencian en muy pocos atributos y si las relaciones que las asocian con el resto de entidades del esquema son las mismas para todas las subclases, esta opción puede ser la más adecuada.

4. Diseño lógico: paso del modelo entidad/relación al modelo relacional

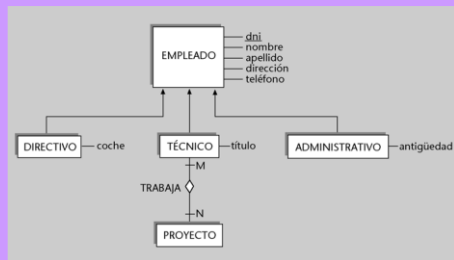
G) TRANSFORMACIÓN DE GENERALIZACIÓN/ESPECIALIZACIÓN (2/2)

2) Eliminación del supertipo. Se diseñan tantas tablas como subclases con sus atributos y claves primarias respectivas y se les añaden los atributos de la superclase. Las relaciones con el supertipo las heredan los subtipos. Como inconvenientes tiene que se crea redundancia al repetir los atributos del supertipo y que el número de relaciones aumenta. Esta opción suele ser la que pierde más semántica ya que si la relación es parcial, ¿dónde están las entidades de la superclase que no pertenecen a ningún subtipo especificado?; y si es solapada, habrá atributos redundantes. Por ello, esta opción sólo tendría sentido aplicarse para jerarquías totales y exclusivas o cuando existen muchos atributos distintos entre los subtipos y los accesos realizados sobre los datos de los distintos subtipos siempre afectan a atributos comunes.

3) Cada una de las entidades superclase y subclase que forman parte de una generalización/especialización se transforman en tablas:

- a) La tabla de la entidad superclase tiene como clave primaria la clave de la entidad superclase y contiene todos los atributos comunes. Puede incluir un atributo discriminador.
- b) Las tablas de las entidades subclase tienen como clave primaria la clave de la entidad superclase y contienen los atributos específicos de la subclase.

Esta opción suele ser, en términos generales, la menos eficiente, pero puede ser buena opción cuando existen muchos atributos distintos entre los subtipos y se quieren mantener de todas las maneras los atributos comunes a todos ellos en una relación.



EMPLEADO (DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono)

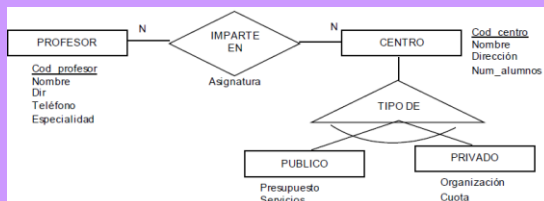
DIRECTIVO (DNI↑, coche) donde {DNI} referencia EMPLEADO

ADMINISTRATIVO (DNI↑, antigüedad) donde {DNI} referencia EMPLEADO

TÉCNICO (DNI↑, título) donde {DNI} referencia EMPLEADO

PROYECTO (pro, ...)

TRABAJA (DNI↑, pro↑, superficie) donde {DNI} referencia TÉCNICO y {pro} referencia PROYECTO



1ª OPCIÓN CENTRO (Cod_centro, Nombre, Dirección, Num_alumnos, Presupuesto, Servicios, Organización, Cuota, Tipo_centro)

PROFESOR (Cod_profesor, Nombre, Dir, Teléfono, Especialidad)

IMPARTE (Cod_profesor↑, Cod_centro↑, Asignatura)

2ª OPCIÓN PROFESOR (Cod_profesor, Dirección, Nombre, Teléfono, Especialidad)

PÚBLICO (Cod_centro, Nombre, Dirección, Num_alumnos, Servicios, Presupuesto) **PRIVADO** (Cod_centro, Nombre, Dirección, Num_alumnos, Organización, Cuota) **IMPARTE_PU** (Cod_profesor↑, Cod_centro↑, Asignatura) **IMPARTE_PR** (Cod_profesor↑, Cod_centro↑, Asignatura)

3ª OPCIÓN PROFESOR (Cod_profesor, Dirección, Nombre, Teléfono, Especialidad)

CENTRO (Cod_centro, Nombre, Dirección, Num_alumnos, Tipo_centro) **PÚBLICO** (Cod_centro, Servicios, Presupuesto) **PRIVADO** (Cod_centro, Organización, Cuota) **IMPARTE** (Cod_profesor↑, Cod_centro↑, Asignatura)

5. Ejemplo completo de paso del modelo E/R al modelo relacional (1/6)

Diseñar una base de datos para la gestión del personal de una entidad bancaria determinada que dispone de muchos empleados y de una amplia red de agencias. A continuación, se describen los requisitos de los usuarios:

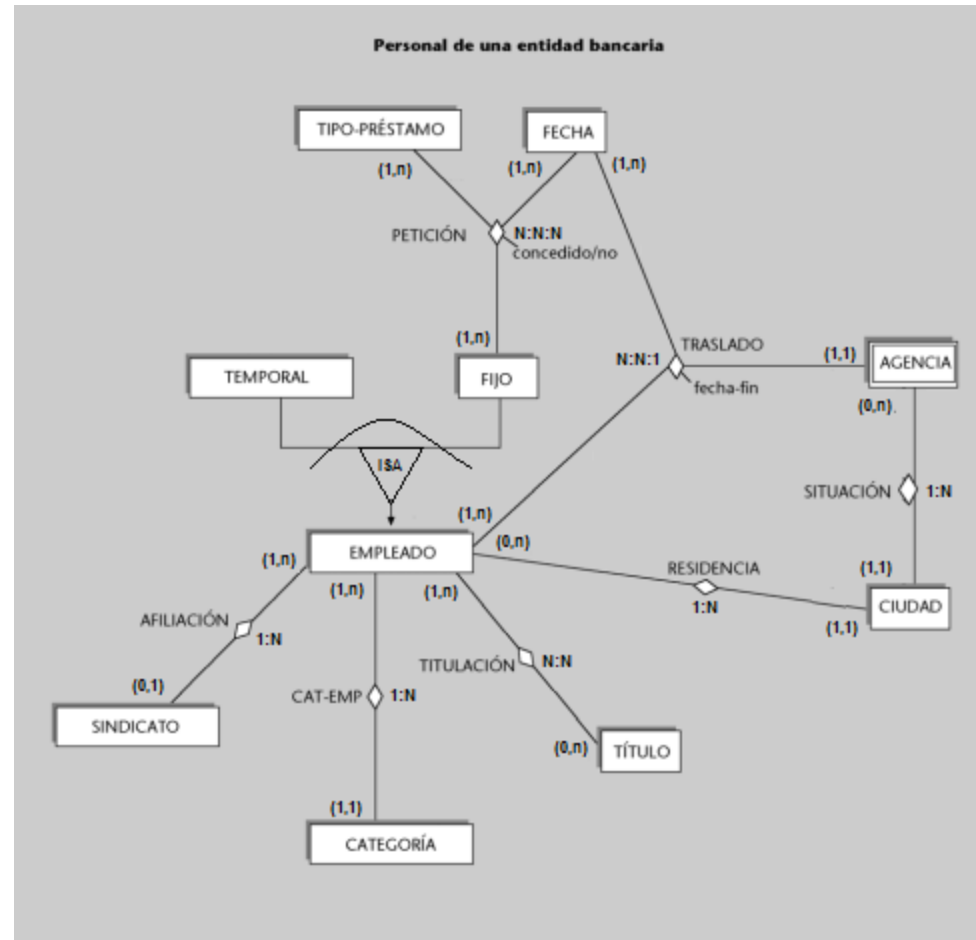
- a) Los empleados se identifican por un código de empleado. También deseamos conocer su DNI, su NSS, su nombre y su apellido. Es importante registrar su ciudad de residencia, considerando que hay ciudades donde no reside ningún empleado.
- b) Interesa saber las ciudades donde se ubican las diversas agencias de la entidad bancaria. Estas agencias bancarias se identifican por la ciudad donde están y por un nombre que permite distinguir las agencias de una misma ciudad. Se quiere tener constancia del número de habitantes de las ciudades, así como de la dirección y el número de teléfono de las agencias. Se debe considerar que la base de datos también incluye ciudades donde no hay ninguna agencia.
- c) Un empleado, en un momento determinado, trabaja en una sola agencia, lo cual no impide que pueda ser trasladado a otra o, incluso, que vuelva a trabajar en una agencia donde ya había trabajado anteriormente. Se quiere tener constancia del historial del paso de los empleados por las agencias.
- d) Los empleados pueden tener títulos académicos (aunque no todos los tienen), que debemos recoger.
- e) Cada empleado tiene una categoría laboral determinada (auxiliar, oficial de segunda, oficial de primera, etc.). A cada categoría le corresponde un sueldo base determinado y un precio por hora extra también determinado.

5. Ejemplo completo de paso del modelo E/R al modelo relacional (2/6)

- f) Algunos empleados (no todos) están afiliados a alguna central sindical. Se ha llegado al pacto de descontar de la nómina mensual la cuota sindical a los afiliados a cada central. Esta cuota es única para todos los afiliados a una central determinada. Es necesario almacenar las afiliaciones de los empleados y las cuotas sindicales.
- g) Hay dos tipos de empleados diferentes:
- Los que tienen contrato fijo, cuya antigüedad queremos conocer.
 - Los que tienen contrato temporal, de los cuales nos interesa saber las fechas de inicio y finalización de su último contrato. Si un empleado temporal pasa a ser fijo, se le asigna un nuevo código de empleado; consideraremos que un empleado fijo nunca pasa a ser temporal. Todo lo que se ha indicado hasta ahora (traslados, categorías, afiliación sindical, etc.) es aplicable tanto a empleados fijos como a temporales.
- h) Los empleados fijos tienen la posibilidad de pedir diferentes tipos preestablecidos de préstamos (por matrimonio, por adquisición de vivienda, por estudios, etc.), que pueden ser concedidos o no. No hay ninguna limitación a la hora de pedir varios préstamos a la vez, siempre que no se pida más de uno del mismo tipo al mismo tiempo. Se quiere registrar los préstamos pedidos por los empleados, y hacer constar si han sido concedidos o no. Cada tipo de préstamo tiene establecidas diferentes condiciones: el tipo de interés y el periodo de vigencia del préstamo.

5. Ejemplo completo de paso del modelo E/R al modelo relacional (3/6)

La figura muestra un diagrama E-R que satisface los requisitos anteriores:



5. Ejemplo completo de paso del modelo E/R al modelo relacional (4/6)

Los atributos de las entidades del diagrama son los siguientes (las claves primarias se han subrayado):

- EMPLEADO (código-empleado, dni, nss, nombre, apellido)
- FIJO (código-empleado, antigüedad)
- TEMPORAL (código-empleado, fecha-inicio-contrato, fecha-final-contrato)
- CIUDAD (nombre-ciudad, número-habitantes)
- AGENCIA (nombre-agencia, dirección, teléfono) entidad débil: nombre-agencia la identifica parcialmente, se identifica completamente con la ciudad de situación
- TÍTULO (nombre-título)
- CATEGORÍA (nombre-categoría, sueldo-base, hora-extra)
- SINDICATO (central, cuota)
- TIPO-PRÉSTAMO (código-préstamo, tipo-interés, período-vigencia)
- FECHA (fecha)

Comentaremos los aspectos más complejos de este modelo E-R:

- 1) La entidad Agencia se ha considerado una entidad débil porque su atributo nombre-agencia sólo permite distinguir las agencias situadas en una misma ciudad, pero para identificar de forma total una agencia, es necesario saber en qué ciudad está situada.
- 2) La relación Petición es ternaria y asocia a empleados fijos que hacen peticiones de préstamos, tipos de préstamos pedidos por los empleados y fechas en las que se hacen estas peticiones.

5. Ejemplo completo de paso del modelo E/R al modelo relacional (5/6)

- El lado de la entidad fecha se conecta con “muchos” porque un mismo empleado puede pedir un mismo tipo de préstamo varias veces en fechas distintas. La entidad Fijo se conecta con “muchos” porque un tipo de préstamo determinado puede ser pedido en una misma fecha por varios empleados. También la entidad Tipo-préstamo se conecta con “muchos” porque es posible que un empleado en una fecha determinada pida más de un préstamo de tipo diferente.
 - El atributo concedido indica si el préstamo se ha concedido o no. Es un atributo de la relación porque su valor depende del empleado fijo que hace la petición, del tipo de préstamo pedido y de la fecha de petición.
- 3) La relación Traslado también es ternaria y permite registrar el paso de los empleados por las distintas agencias. Un traslado concreto asocia a un empleado, una agencia donde él trabajará y una fecha inicial en la que empieza a trabajar en la agencia.
- El atributo de la relación fecha-fin indica en qué fecha finaliza su asignación a la agencia (fecha-fin tendrá el valor nulo cuando un empleado trabaja en una agencia en el momento actual y no se sabe cuándo se le trasladará).
 - Esta relación no registra todas y cada una de las fechas en las que un empleado está asignado a una agencia, sino sólo la fecha inicial y la fecha final de la asignación. Es muy habitual que, para informaciones que son ciertas durante todo un periodo de tiempo, se registre en la base de datos únicamente el inicio y el final del periodo.
 - La entidad Agencia se ha conectado con “uno” en la relación traslado, porque no puede ocurrir que, en una fecha, un empleado determinado sea trasladado a más de una agencia.
- 4) Finalmente, comentaremos la especialización de la entidad Empleado. Los empleados pueden ser de dos tipos; se quieren registrar propiedades diferentes para cada uno de los tipos y también se requieren algunas propiedades comunes a todos los empleados.

5. Ejemplo completo de paso del modelo E/R al modelo relacional (6/6)

A continuación, se realizarán las transformaciones al modelo relacional. Se empieza por transformar las entidades en tablas y todas las relaciones 1:1 y 1:N en claves externas.

- EMPLEADO (código-empleado, DNI, nss, nombre, apellido, nombrecateg↑, central↑, ciudad-res↑) donde {nombre-categoría} referencia Categoría, {ciudad-res} referencia Ciudad y {central} referencia Sindicato, este atributo admite valores nulos.
- FIJO (código-empleado↑, antigüedad) donde {código-empleado} referencia Empleado
- TEMPORAL (código-empleado↑, fecha-inicio-contrato, fecha-final-contrato) donde {código-empleado} referencia Empleado
- CIUDAD (nombre-ciudad, número-habitantes)
- AGENCIA (nombre-ciudad↑, nombre-agencia, dirección, teléfono) donde {nombre-ciudad} referencia Ciudad
- TÍTULO (nombre-título)
- CATEGORÍA (nombre-categoría, sueldo-base, hora-extra)
- SINDICATO (central, cuota)
- TIPO-PRÉSTAMO (código-préstamo, tipo-interés, período-vigencia)
- FECHA (fecha)

Se ha transformado la especialización de la entidad Empleado según la tercera opción. En la tabla Agencia, el atributo nombre-ciudad es una clave foránea y además forma parte de la clave primaria. A continuación, se generan las tablas que se obtienen de las relaciones:

- TITULACIÓN (código-empleado↑, nombre-título↑) donde {código-empleado} referencia Empleado y {nombre-título} Título
- TRASLADO (código-empleado↑, fecha↑, nombre-ciudad↑, nombre-agencia↑, fecha-fin) donde {código-empleado} referencia Empleado, {nombre-ciudad, nombre-agencia} referencia Agencia y {fecha} referencia Fecha
- PETICIÓN (código-empleado↑, código-préstamo↑, fecha↑, concedido) donde {código-empleado} referencia Fijo, {código-préstamo} referencia Tipo-Préstamo y {fecha} referencia Fecha

7.Anexo: las 12 reglas de Codd

- 1. Información:** Toda la información de la base de datos (metadatos) debe estar representada explícitamente en el esquema lógico. Es decir, todos los datos están en las tablas.
- 2. Acceso garantizado:** Todo dato es accesible sabiendo la tabla, el valor de su clave y el nombre de la columna o atributo que contiene el dato.
- 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos:** El DBMS debe permitir el tratamiento adecuado de estos valores. De ese modo, el valor nulo se utiliza para representar la ausencia de información de un determinado registro en un atributo concreto.
- 4. Catálogo en línea basado en el modelo relacional:** Los metadatos deben de ser accesibles usando un esquema relacional. Es decir, la forma de acceder a los metadatos es la misma que la de acceder a los datos.
- 5. Sublenguaje de datos completo:** Al menos debe de existir un lenguaje que permita el manejo completo de la base de datos. Este lenguaje, por lo tanto, debe permitir realizar cualquier operación sobre la misma.
- 6. Actualización de vistas:** SGBD debe encargarse de que las vistas muestren la última información. No son válidas vistas que muestren datos que no están al día.
- 7. Inserciones, modificaciones y eliminaciones de alto nivel:** Cualquier operación de modificación debe actuar sobre conjuntos de filas o registros, nunca deben actuar registro a registro.
- 8. Independencia física:** Los datos deben de ser accesibles desde la lógica de la base de datos aun cuando se modifique el almacenamiento. La forma de acceder a los datos no varía porque el esquema físico de la base de datos, cambie.
- 9. Independencia lógica:** Los programas no deben verse afectados por cambios en las tablas. Que las tablas cambien no implica que cambien los programas.
- 10. Independencia de integridad:** Las reglas de integridad deben almacenarse en la base de datos (en el diccionario de datos), no en los programas de aplicación.
- 11. Independencia de la distribución:** El sublenguaje de datos debe permitir que sus instrucciones funcionen igualmente en una base de datos distribuida que en una que no lo es.
- 12. No subversión:** Si el SGBD posee un lenguaje procedimental que permita crear bucles de recorrido fila a fila, éste no puede utilizarse para incumplir o evitar las reglas relacionales anteriores. Especialmente la regla 7 no puede ser incumplida por ningún lenguaje del SGBD.